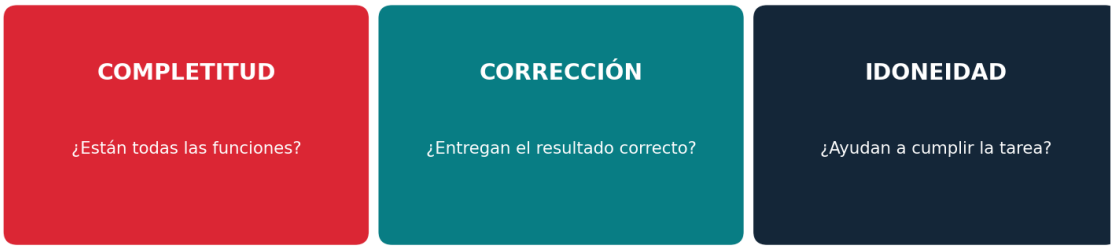
COLECCIÓN DE RECURSOS DE APRENDIZAJE | EDICIÓN 2026

INGENIERÍA DE SOFTWARE

CALIDAD DEL SOFTWARE QUE SE PUEDE DEMOSTRAR

Guía integral de ISO/IEC 25010:2023
Funcionalidad · Verificación y validación · Interoperabilidad · Coexistencia



SUPERVISADO Y APROBADO POR

Mg. Ing. Enrique Lee Huamani Uriarte

Curso Integrador II: Software · Unidad 3 · Semanas 10 y 11
Material de estudio, práctica y elaboración del informe APF3

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Este manual transforma el proyecto de software desarrollado durante el ciclo en un objeto de evaluación técnica. Su idea principal es sencilla: ninguna característica de calidad se da por demostrada solo porque la aplicación funciona durante una exposición. Es preciso establecer criterios medibles, preparar condiciones, ejecutar pruebas, conservar evidencia e interpretar los hallazgos.

La obra sigue el sílabo oficial de Curso Integrador II: Software: la semana 10 estudia idoneidad funcional y verificación/validación; la semana 11 aborda compatibilidad, interoperabilidad y coexistencia. Se incorpora un puente hacia la semana 12 (capacidad de interacción) porque la entrega de avance APF3 ocurre en la semana 13. La arquitectura, datos y resultados del caso AgendaSalud son ficticios, creados solo para enseñar el método.

> IMPORTANTE SOBRE EL USO DE LA NORMA. Este libro es una guía didáctica original basada en la identificación y organización de las características de ISO/IEC 25010:2023. No sustituye el texto oficial ni reproduce sus cláusulas completas. Las métricas y umbrales de ejemplo son decisiones académicas propuestas, no exigencias universales de ISO.

Créditos y alcance

Elemento	Descripción
Supervisión y aprobación editorial consignada	Mg. Ing. Enrique Lee Huamani Uriarte
Destinatarios	Estudiantes de Ingeniería de Software que desarrollan un proyecto integrador.
Enfoque	Aprendizaje aplicado, evaluación reproducible y documentación profesional.
Base curricular	Sílabo 100000S12F, 2026-II, unidad de aprendizaje 3, semanas 10 y 11.
Fuentes externas	ISO/IEC 25010:2023; ISO/IEC 25023:2016; ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022; OWASP API Top 10:2023.
Edición	Octubre de 2026 | primera edición didáctica.

Cómo usarlo sin perder tiempo

1. Estudia el capítulo 1 y selecciona una funcionalidad realmente implementada en tu proyecto.
2. Resuelve en tu proyecto los laboratorios de los capítulos 3 a 7.
3. Llena las matrices y fichas de prueba del capítulo 9 y de los anexos.
4. Redacta el informe siguiendo el capítulo 10; verifica tu propia consistencia con la rúbrica.
5. Presenta las evidencias de forma que otro equipo pueda repetir las pruebas.

RUTA DE APRENDIZAJE

Bloque	Aprenderás a…	Evidencia que producirás
Semana 10 · Funcionalidad	Distinguir completitud, corrección e idoneidad; verificar y validar.	Requisitos versionados, pruebas funcionales, hallazgos.
Semana 11 · Interoperabilidad	Definir contratos y demostrar intercambio útil de información.	Mapa de integración, contrato API, casos positivos y negativos.
Semana 11 · Coexistencia	Demostrar que dos sistemas comparten recursos sin afectación inaceptable.	Protocolo de carga, métricas base/concurrentes y resultados.
Preparación APF3	Consolidar análisis, trazabilidad, corrección y nueva versión.	Informe con tablas, capturas, archivos, conclusión y anexos.

Mapa de capítulos

Parte I · Comprender	Parte II · Probar	Parte III · Informar
01 La calidad como evidencia	05 Interoperabilidad real	09 Análisis de métricas
02 Requisitos evaluables	06 Coexistencia medible	10 Estructura del informe
03 Idoneidad funcional	07 Laboratorios técnicos	11 Ejemplo de informe
04 V&V y diseño de pruebas	08 Defectos y mejora	12 Defensa y autoevaluación

Convenciones del libro

- CASO DIDÁCTICO: ejemplo completamente simulado para practicar, no resultado real de un grupo.
- CRITERIO: condición decidida antes de la prueba; expresa cuándo el resultado será aceptado.
- EVIDENCIA: archivo localizable con fecha, ambiente, datos usados y resultado observable.
- HALLAZGO: diferencia entre comportamiento esperado y observado; puede ser favorable o adversa.
- PORCENTAJE: siempre publicar numerador, denominador, fórmula y alcance.

MANUAL DE ESTUDIO · SEMANAS 10 Y 11

CAPÍTULO 01 | La calidad como evidencia

De "mi sistema funciona" a "mi sistema supera condiciones de prueba reproducibles".

AL FINALIZAR ESTE CAPÍTULO: reconocer el modelo • separar afirmaciones de pruebas • delimitar el alcance

1.1 Una historia frecuente

Un grupo muestra su sistema de citas médicas. La demostración registra una cita de manera exitosa; el docente pregunta qué ocurre cuando la hora ya fue reservada por otro usuario, cuando un servicio externo no responde o cuando dos aplicaciones comparten el servidor. El grupo no lo sabe. Haber probado un recorrido ideal no permite afirmar que el software sea funcionalmente correcto ni compatible.

La calidad no se reduce a un atributo visual, a la ausencia aparente de fallos o al uso de tecnologías populares. Una evaluación válida exige vincular necesidades, requisitos, criterios, procedimientos, resultados y decisiones. Por eso el producto del curso es doble: software y argumentación técnica basada en evidencias.

1.2 Qué aporta ISO/IEC 25010:2023

ISO/IEC 25010:2023 propone un modelo de calidad del producto aplicable a software y productos de tecnologías de información y comunicación. La edición 2023 define nueve características de calidad; el presente libro desarrolla únicamente las seleccionadas por el sílabo para semanas 10 y 11. La denominación actual es "capacidad de interacción" (interaction capability), mientras materiales anteriores pueden denominarla "usabilidad".

Característica priorizada	Pregunta orientadora	Semanas
Idoneidad funcional	¿Las funciones cubren las necesidades y producen resultados correctos?	10
Compatibilidad / interoperabilidad	¿Puede intercambiar datos y usarlos correctamente con otro producto?	11
Compatibilidad / coexistencia	¿Puede operar junto a otro producto en recursos compartidos sin perjuicio indebido?	11
Capacidad de interacción	¿Puede el usuario completar tareas con apoyo y prevención de errores?	12 (adelanto)

El modelo identifica qué evaluar; un plan de pruebas determina cómo hacerlo. ISO/IEC 25023:2016 aporta una referencia para medidas de calidad del producto, pero no establece que todo software deba aprobar con un porcentaje universal. Por ello nuestros límites de aceptación son explícitos, razonados y contextualizados.

1.3 El error de los porcentajes sin sentido

Decir “calidad 96 %” sin explicar qué se contó es información insuficiente. ¿Se midieron requisitos, escenarios, transacciones o percepciones? ¿Qué población fue considerada? ¿Cuáles pruebas fallaron? No combinar arbitrariamente porcentajes de naturaleza distinta: un 95 % de pruebas funcionales y un 90 % de compatibilidad no generan automáticamente una “calidad ISO = 92,5 %”.

> REGLA DE ORO. Una afirmación de calidad es auditable si puede rastrearse de un requisito a una condición de prueba, de allí a una ejecución fechada y finalmente a una decisión explicada.

> ACTIVIDAD PARA EL PORTAFOLIO: Escribe tres afirmaciones frecuentes de tu equipo sobre el proyecto. Convierte cada una en una pregunta medible y especifica qué evidencia necesitarías.

1.4 Vocabulario esencial

Término	Interpretación práctica
Requisito	Necesidad o condición que el sistema debe satisfacer.
Criterio de aceptación	Regla explícita para determinar si se satisface un requisito.
Caso de prueba	Condiciones, pasos y resultados esperados para verificar un aspecto.
Ejecución	Instancia concreta de un caso en un entorno y fecha.
Evidencia	Registro que permite corroborar la ejecución y su resultado.
Defecto	Causa o falla identificada que requiere corrección o decisión.

MANUAL DE ESTUDIO · SEMANAS 10 Y 11

CAPÍTULO 02 | Requisitos que se pueden probar

Si el requisito es ambiguo, la prueba será discutible.

AL FINALIZAR ESTE CAPÍTULO: redactar criterios claros • trazar requisitos • definir el alcance

2.1 Formular requisitos funcionales

La calidad comienza antes de abrir Postman. Considera “el sistema será rápido y fácil” frente a “el sistema debe rechazar una segunda reserva para el mismo profesional y horario, informando la indisponibilidad”. El segundo enunciado permite preparar entradas, observar salidas y decidir objetivamente si existe cumplimiento. Para esta unidad, se recomienda priorizar entre cinco y diez requisitos centrales implementados y demostrables.

ID	Requisito	Criterio comprobable
RF-01	Registrar cita con datos válidos.	Ante datos válidos y horario libre, crea una cita única y devuelve un identificador.
RF-02	Evitar doble reserva.	Rechaza un horario ya ocupado; no crea registros duplicados.
RF-03	Consultar citas de un paciente.	Devuelve exclusivamente registros autorizados para ese usuario.
RF-04	Cancelar una cita futura.	Cambia a “cancelada” y libera horario según regla de negocio.
INT-01	Consultar disponibilidad externa.	Interpreta código, campos y zona horaria acordados con proveedor.
COE-01	Operar junto a reportes.	Mantiene latencia y errores dentro de umbrales definidos bajo carga simultánea.

2.2 Criterios de aceptación: estructura recomendable

CUANDO [precondición], SI [acción], ENTONCES [resultado esperado y restricción]. Ejemplo: cuando una cita ocupa el horario 10:00, si otro usuario solicita el mismo profesional y fecha a las 10:00, entonces el sistema rechaza la operación y mantiene una sola reserva.

2.3 Trazabilidad de extremo a extremo

La matriz de trazabilidad evita que un requisito importante quede sin evaluación y, en sentido inverso, evita pruebas sin propósito. Identifica versión del requisito, caso de prueba y archivo de evidencia; asigna un responsable. El alcance del estudio debe coincidir con el alcance de las métricas publicadas.

Req.	Caso	Evidencia	Estado	Responsable
RF-01	PF-01, PF-02	E01, E02	Aprobado	QA-1
RF-02	PF-03, PF-04	E03, E04	Falló PF-04	QA-2

INT-01	PI-01, PI-02	E05, E06	Aprobado	QA-1
COE-01	PC-01	E07	Pendiente	QA-3

2.4 Reglas para evitar manipular las métricas

- Congela el catálogo de requisitos del alcance antes de calcular cobertura.
- No declares “aprobado” un requisito que solo se ejecutó parcialmente.
- Registra los casos omitidos y explica por qué; nunca los cuentes como aprobados.
- Separa el total de casos diseñados, ejecutados, aprobados, fallados y bloqueados.
- Identifica versiones: un resultado de la versión 1 no demuestra por sí solo la calidad de la versión 2.

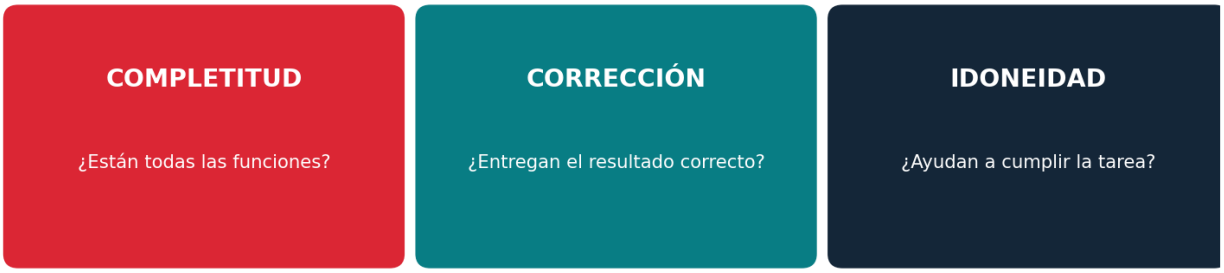
> ACTIVIDAD PARA EL PORTAFOLIO: Construye cinco RF y dos requisitos de compatibilidad con ID, criterio de aceptación y prioridad; revisa cada uno con un compañero que no conozca tu sistema.

MANUAL DE ESTUDIO · SEMANAS 10 Y 11

CAPÍTULO 03 | Idoneidad funcional

Tres preguntas diferentes que no deben confundirse.

AL FINALIZAR ESTE CAPÍTULO: evaluar completitud • evaluar corrección • evaluar idoneidad



3.1 Completitud funcional

La completitud analiza si las funciones contempladas satisfacen el conjunto de tareas y objetivos considerados. Una pantalla de registro puede funcionar sin errores y, aun así, el producto ser incompleto si no permite cancelar una cita, pese a ser parte del alcance comprometido. Para realizar la evaluación, construye un catálogo cerrado de funciones, registra su condición de implementación y verifica una demostración inequívoca.

Métrica académica propuesta: cobertura de funciones implementadas = funciones implementadas y verificadas ÷ funciones exigidas en el alcance × 100. No reemplaza el análisis de relevancia: si falta una función crítica, un porcentaje agregado alto puede ser engañoso.

Función	¿Exigida?	¿Implementada?	Evidencia
Crear cita	Sí	Sí	Demostración RF-01
Consultar citas	Sí	Sí	Demostración RF-03
Cancelar cita	Sí	No	Pendiente
Exportar PDF	No	No	Fuera del alcance

En el ejemplo: dos de tres funciones exigidas están implementadas, de modo que cobertura = 2/3 × 100 = 66,7 %. “Exportar PDF” no entra al denominador si nunca fue comprometida.

3.2 Corrección funcional

La corrección evalúa si las funciones producen resultados con el grado de precisión esperado. Las pruebas deben considerar reglas de negocio, manejo de datos, límites y consistencia. En el caso de una reserva: no basta obtener respuesta 201; también debe verificarse que la cita corresponda al profesional correcto, que persista en base de datos, que la zona horaria esté bien interpretada y que no se duplique.

Métrica académica propuesta: tasa de casos aprobados = pruebas aprobadas ÷ pruebas ejecutadas × 100. Los casos bloqueados se informan por separado. Esta tasa describe resultados observados, pero no prueba que no existan defectos ocultos.

3.3 Idoneidad funcional (apropiación a la tarea)

La idoneidad trata de si el conjunto de funciones facilita realmente el logro de una tarea. Un sistema puede presentar todos los campos requeridos y calcular correctamente, pero obligar a ingresar la misma información tres veces. Para evaluarla, describe una tarea, define su camino razonable y examina pasos útiles frente a redundantes, aclarando que algunas dimensiones de interacción se profundizan recién en la semana 12.

Escenario	Evidencia de idoneidad	Interpretación
Reservar en 4 pasos claros	Registro de recorrido y tiempo	El flujo ayuda al objetivo.
Reingresar datos ya almacenados	Captura y lista de pasos redundantes	Existe una oportunidad de mejora.
Cancelar desde el historial	Evidencia de la secuencia	El servicio respalda una tarea habitual.

3.4 Análisis integrado, no promedio mágico

Completitud, corrección e idoneidad describen problemas diferentes. Un producto puede ser completo (todos los módulos) e incorrecto (errores en cálculos). Puede ser correcto e inadecuado (procesos excesivamente complejos). Informa cada característica por separado, discute defectos críticos y concluye por requisito.

> ACTIVIDAD PARA EL PORTAFOLIO: Selecciona una función crítica. Escribe una pregunta de completitud, dos de corrección y una de idoneidad; plantea evidencias distintas para cada una.

MANUAL DE ESTUDIO · SEMANAS 10 Y 11

CAPÍTULO 04 | Verificación, validación y diseño de pruebas

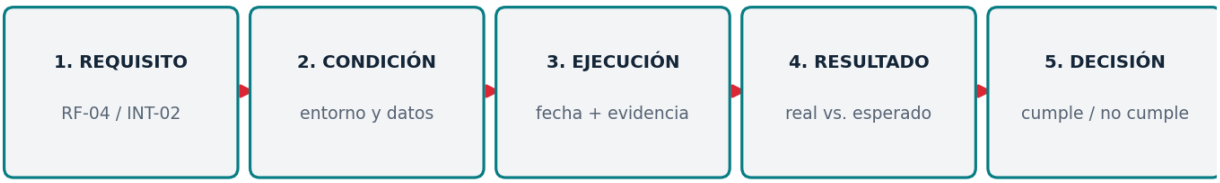
Diseñar primero el experimento; ejecutar después.

AL FINALIZAR ESTE CAPÍTULO: distinguir V&V • diseñar pruebas • registrar evidencias

4.1 Verificar no es lo mismo que validar

Verificación	Validación
¿Está construido de acuerdo con lo especificado?	¿Resuelve realmente la necesidad del usuario en su contexto?
Compara implementación con requisitos y reglas.	Compara la solución con tareas, expectativas y necesidades.
Ejemplo: el sistema rechaza reserva duplicada como indica RF-02.	Ejemplo: el personal puede resolver reprogramaciones reales usando el sistema.
Medios: revisión, pruebas unitarias, API e integración.	Medios: escenarios de aceptación con usuarios, evaluación de tareas.

Ambas actividades se complementan. Una implementación puede superar los casos de prueba basados en un requisito mal definido y fracasar en las necesidades reales. Por eso la evidencia de validación debe explicar quién representa al usuario y con qué tarea se contrastó el producto.



Evidencia auditable = escenario reproducible + criterio declarado + archivo identificable

4.2 Diseños de prueba que aportan valor

Técnica	Cómo aplicarla	Ejemplo de cita
Particiones de equivalencia	Elegir representantes de clases válidas e inválidas.	Fecha futura válida, fecha pasada inválida.
Valores límite	Probar justo antes, en y después de un límite.	Duración permitida 15–60 minutos: 14, 15, 60 y 61.
Tabla de decisión	Combinar condiciones y resultados de negocio.	Horario libre/ocupado × usuario autorizado/no autorizado.
Transición de estados	Evaluar cambios permitidos y prohibidos.	Pendiente → confirmada → cancelada.
Prueba negativa	Forzar datos y circunstancias no ideales.	Campo requerido vacío, token caducado, timeout.

4.3 Tabla de decisión resuelta

Caso	Horario libre	Paciente activo	Datos válidos	Resultado esperado
PF-01	Sí	Sí	Sí	Crear cita
PF-02	No	Sí	Sí	Rechazar por ocupado
PF-03	Sí	No	Sí	Rechazar por regla de negocio
PF-04	Sí	Sí	No	Rechazar por validación

4.4 Ficha de prueba mínima

Campo	Ejemplo resuelto
ID / requisito	PF-02 / RF-02
Objetivo	Verificar que una reserva duplicada sea rechazada.
Ambiente	QA / versión 2.0.0 / BD semilla v3
Precondición	Existe reserva para profesional P01 a las 10:00.
Datos	fecha=2026-11-10; profesional=P01; hora=10:00
Pasos	1. Autenticar usuario; 2. POST /citas; 3. Revisar BD.
Esperado	Respuesta de conflicto y una sola reserva persistida.
Observado	Ejemplo hipotético: rechazo 409 y un registro.
Estado / evidencia	Aprobado [SIMULADO] / E02_reserva_duplicada.json

4.5 Calidad de la evidencia

Una captura sin URL, ambiente, fecha o correlación con un caso es débil. Guarda solicitud y respuesta (con datos sensibles ocultos), versión de la aplicación, commit, identificador de ejecución, resultado esperado y observado. Un error encontrado no debe borrarse: es un hallazgo útil y su corrección debe validarse con nueva ejecución.

> ACTIVIDAD PARA EL PORTAFOLIO: Ejecuta cinco casos de una funcionalidad real: uno válido, dos inválidos, uno de límite y uno de transición; entrega cinco fichas y cinco evidencias con nombres consistentes.

MANUAL DE ESTUDIO · SEMANAS 10 Y 11

CAPÍTULO 05 | Interoperabilidad entre sistemas

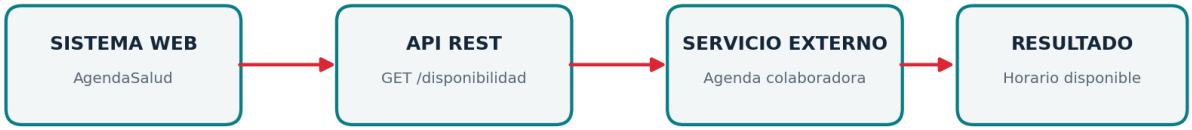
Intercambiar bytes no es lo mismo que aprovechar información.

AL FINALIZAR ESTE CAPÍTULO: especificar contratos • probar integraciones • gestionar fallos de terceros

5.1 Qué significa en el proyecto integrador

La interoperabilidad se refiere a la capacidad de intercambiar información entre productos y utilizar la información intercambiada. Un JSON válido es solo un formato; el sistema receptor todavía debe entender la unidad, zona horaria, identidad, semántica y reglas de negocio. La unidad de prueba es una interacción de extremo a extremo, no una captura de “200 OK”.

Contrato API + transformación de datos + comprobación de resultados



Una respuesta HTTP 200 no basta: deben validarse contenido, semántica, permisos y casos de error.

5.2 Contrato de una API

Parte	Decisión que documentarás
Proveedor y versión	Servicio de disponibilidad / v1; URL de prueba.
Endpoint y método	GET /api/v1/disponibilidad?doctorId=D01&fecha=AAAA-MM-DD
Autenticación	Bearer token de prueba; token real nunca en el informe.
Entrada	ID profesional, fecha ISO 8601, zona horaria definida.
Respuesta 200	Lista de intervalos con campos obligatorios y tipos definidos.
Errores	400, 401/403, 404, 429, 500/503; conductas del cliente.
Límites y timeout	Tiempo máximo de espera y política de reintentos justificados.
Contrato semántico	UTC/local, minutos, nulos, duplicados y estados.

5.3 Ejemplo de respuesta (simulación didáctica)

GET /api/v1/disponibilidad?doctorId=D01&fecha=2026-11-10

Authorization: Bearer <TOKEN_DE_PRUEBA>

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
 "doctorId": "D01",
 "fecha": "2026-11-10",
 "zonaHoraria": "America/Lima",
 "intervalos": [
  {"inicio":"10:00", "fin":"10:30", "disponible":true},
  {"inicio":"10:30", "fin":"11:00", "disponible":false}
 ]
}
```

5.4 ¿Qué se debe comprobar?

1. Comunicación: el consumidor llega realmente al proveedor seleccionado.
2. Conformidad sintáctica: la respuesta utiliza estructura y tipos acordados.
3. Semántica: fecha, disponibilidad y zona horaria se interpretan correctamente.
4. Uso mutuo: los intervalos se muestran o consumen según la regla del proyecto.
5. Errores controlados: ante 401, 429, timeout o 503 no se inventa disponibilidad.
6. Integridad: la comunicación no produce duplicidades o estados contradictorios.

ID	Escenario	Esperado
PI-01	Respuesta 200 y disponibilidad válida	La web muestra exactamente el horario recibido.
PI-02	Proveedor devuelve intervalo ocupado	No ofrece el intervalo como reservable.
PI-03	Proveedor envía 503	Muestra indisponibilidad temporal sin crear reserva.
PI-04	Respuesta sin zonaHoraria	Rechaza con error controlado o usa regla explícita.
PI-05	Token insuficiente	No permite acceder a agenda protegida.

5.5 Prueba de extremo a extremo

No confundas una maqueta local con una integración externa real. Si trabajas con mocks, declárlo expresamente: sirven para verificar el comportamiento del consumidor, pero no demuestran disponibilidad ni interoperabilidad del proveedor real. Para la entrega, identifica qué pruebas ocurrieron contra servicio real, contra sandbox o contra simulador.

> ACTIVIDAD PARA EL PORTAFOLIO: Dibuja tu arquitectura de integración: dos sistemas, endpoint, versión, autenticación, formato, mapeo de campos y al menos cuatro situaciones de error. Guarda intercambio real o de sandbox con su evidencia.

MANUAL DE ESTUDIO · SEMANAS 10 Y 11

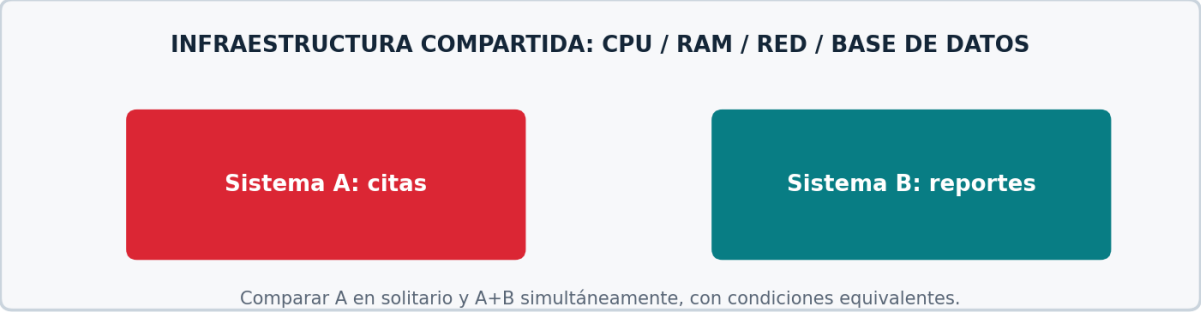
CAPÍTULO 06 | Coexistencia y recursos compartidos

Compatibilidad también significa no perjudicar ni ser perjudicado al convivir.

AL FINALIZAR ESTE CAPÍTULO: diseñar un entorno • medir línea base • cuantificar interferencia

6.1 La pregunta correcta

Una API puede interoperar perfectamente y, sin embargo, compartir de forma deficiente infraestructura con otra aplicación. Coexistencia estudia si dos productos desarrollan sus funciones en el mismo entorno sin impacto perjudicial inaceptable. Para probarla hay que describir de verdad el recurso compartido: máquina, contenedor anfitrión, base de datos, ancho de banda o servicio cloud. Dos aplicaciones en servidores independientes no demuestran, por sí solas, coexistencia.



6.2 Diseñar el experimento

1. Define A = sistema de citas y B = sistema de reportes ejecutados sobre una misma máquina o servicio con recursos efectivamente compartidos.
2. Fija entorno: CPU, memoria, SO, base de datos, versión, límites de contenedores, conexiones y patrón de carga.
3. Ejecuta A solo y obtén resultados base con un volumen fijo de peticiones.
4. Ejecuta A+B bajo carga concurrente comparable; registra exactamente qué realiza B.
5. Repite cada escenario varias veces y registra variabilidad, calentamiento y posibles anomalías.
6. Compara métricas y documenta si el impacto supera o no el umbral acordado.

6.3 Variables, mediciones y decisiones

Variable	Cómo reportarla	Ejemplo didáctico
Latencia P95 de A	ms; percentil 95 calculado por herramienta	A solo 240 ms; A+B 276 ms
Tasa de error de A	respuestas erróneas / solicitudes	A solo 0,4 %; A+B 0,7 %

	totales ×100	
Consumo de CPU	% promedio y picos con intervalo definido	A solo 37 %; A+B 62 %
Memoria	MiB o GiB, y límites del entorno	A solo 950 MiB; A+B 1 420 MiB
Caudal útil	solicitudes completadas / segundo	A solo 18 rps; A+B 16 rps

Degradación relativa P95 = (276 − 240) ÷ 240 × 100 = 15 %. El porcentaje comunica el cambio respecto de la línea base. Si el protocolo del curso fijó antes de probar un máximo de 20 % de degradación y menos de 1 % de errores, este ejemplo hipotético cumpliría ambos límites. No son umbrales impuestos por ISO: deben ser acordados y justificados por el equipo.

6.4 Amenazas a la validez experimental

- Si cambia el número de usuarios o las consultas entre escenarios, la comparación deja de ser limpia.
- Una sola medición puede estar distorsionada por compilación, caché, GC, procesos del sistema o red.
- Pruebas en servicios gratuitos o compartidos pueden variar por usuarios ajenos; informa la limitación.
- La tasa de errores puede aumentar aunque la latencia media parezca aceptable.
- Los valores agregados ocultan diferencias; identifica qué endpoint se probó.

> ACTIVIDAD PARA EL PORTAFOLIO: Documenta dos ejecuciones de A sin B y dos de A+B con la misma carga de A; registra P95, errores, CPU, memoria y las condiciones. Declara qué no puedes concluir si el entorno no es controlable.

MANUAL DE ESTUDIO · SEMANAS 10 Y 11

CAPÍTULO 07 | Laboratorios guiados

De la teoría a la ejecución instrumentada, con rutas alternativas según la tecnología.

AL FINALIZAR ESTE CAPÍTULO: probar una API • automatizar aserciones • recoger métricas

7.1 Preparación del laboratorio

Requisitos: instancia QA separada de producción o proveedor sandbox, datos ficticios, credenciales de prueba, autorización para ejecutar, Postman o cliente HTTP equivalente, y una hoja de resultados. Nunca cargues un sistema real sin permiso ni publiques claves en capturas. Para la práctica de coexistencia usa un entorno controlado con capacidad limitada y cargas moderadas.

LABORATORIO A · Prueba funcional sobre API

1. En el sistema de prueba, crea una reserva para D01 el 2026-11-10 a las 10:00.
2. Envía una segunda solicitud con el mismo profesional, fecha y hora.
3. Anota método, endpoint, token protegido, cuerpo, código HTTP, respuesta y estado de la base de datos.
4. Compara el comportamiento con RF-02. Un status 409 es una decisión posible de contrato; si tu proyecto utiliza otro código, documéntalo y justifica su coherencia.
5. Registra PF-02 en ficha con el mismo ID del archivo de evidencia.

```
POST {{baseUrl}}/api/v1/citas
Authorization: Bearer {{token}}
Content-Type: application/json

{
  "pacienteId": "PAC-PRUEBA-01",
  "doctorId": "D01",
  "fecha": "2026-11-10",
  "hora": "10:00"
}
```

LABORATORIO B · Aserciones en Postman

En la pestaña Scripts → Post-response de la solicitud, prepara verificaciones que dependan del contrato real de tu sistema. Este ejemplo es para una respuesta de disponibilidad válida de la sección 5:

```
pm.test("HTTP 200", function () {
  pm.response.to.have.status(200);
```

```
});
pm.test("Respuesta JSON utilizable", function () {
  const r = pm.response.json();
  pm.expect(r.doctorId).to.eql("D01");
  pm.expect(r.zonaHoraria).to.eql("America/Lima");
  pm.expect(r.intervalos).to.be.an("array");
  r.intervalos.forEach(i => {
    pm.expect(i).to.have.property("inicio");
    pm.expect(i.disponible).to.be.a("boolean");
  });
});
```

Ajusta los nombres de campos a tu contrato. Una prueba que únicamente valida status 200 no demuestra que los datos sean correctos. Exporta una colección sin secretos, registra entorno y fecha, y conserva también los fallos.

LABORATORIO C · Simular un proveedor indisponible

1. Configura un mock o stub que retorne HTTP 503 y un mensaje de error neutro.
2. Invoca la integración desde tu sistema, no solo desde Postman contra el mock.
3. Comprueba que el usuario recibe un mensaje útil y que no se crea una reserva como si el proveedor hubiera confirmado disponibilidad.
4. Registra la captura de interfaz, los registros mínimos del consumidor y el resultado en la base de datos.
5. Distingue claramente “prueba contra mock” de “prueba contra proveedor real”.

LABORATORIO D · Coexistencia con herramienta de carga

Puedes usar JMeter, k6 u otra herramienta aprobada por el docente. En esta guía se emplea pseudoprocedimiento independiente del software, para que el protocolo no dependa de una versión de herramienta. No es una prueba de ataque ni una invitación a saturar servicios ajenos.

1. Escenario E1: A solo, 5 usuarios virtuales, 3 minutos medidos después de calentamiento, conjunto fijo de endpoints.
2. Escenario E2: A igual al E1 y B realizando reportes concurrentes, en la misma infraestructura.
3. Ejecuta E1 y E2 al menos dos veces en orden alternado cuando sea factible.
4. Exporta registros de tiempos y errores, captura CPU/memoria y calcula mediana, P95 y error.
5. Decide si se cumplieron los límites fijados antes de probar; incluye variación y limitaciones.

> SI TU PROYECTO NO CUENTA CON API EXTERNA. No inventes una integración. Puedes construir una integración real y autorizada con un servicio de prueba o un microservicio del equipo, declarar claramente su alcance y presentarlo como evidencia de comunicación entre componentes; consulta con el docente si satisface el alcance específico del curso.

ACTIVIDAD PARA EL PORTAFOLIO: Prepara un paquete QA: colección de solicitudes, datos semilla, hoja de resultados, cuatro casos positivos y negativos, captura del proveedor y evidencia de integración desde el consumidor.

MANUAL DE ESTUDIO · SEMANAS 10 Y 11

CAPÍTULO 08 | Hallazgos, decisiones y mejora

Una prueba fallida bien gestionada demuestra más aprendizaje que una evidencia maquillada.

AL FINALIZAR ESTE CAPÍTULO: clasificar defectos • priorizar correcciones • mostrar antes/después

8.1 Diferenciar el resultado de la decisión

Una ejecución puede quedar aprobada, fallida, bloqueada o no ejecutada. La decisión de liberar la versión es distinta: un producto con una falla crítica puede ser rechazado aunque la mayoría de las pruebas sean aprobadas. No sustituyas un juicio de riesgo por un promedio. Propón reglas transparentes de salida de la fase de pruebas.

8.2 Registro de defectos

ID	Severidad	Descripción reproducible	Acción sugerida
DEF-01	Crítica	Permite doble reserva bajo concurrencia.	Bloquear entrega del flujo y corregir transacción.
DEF-02	Alta	Interpreta UTC como Lima sin conversión.	Corregir mapeo y repetir PI-01/PI-04.
DEF-03	Media	No informa correctamente fallo 503.	Diseñar mensaje y respuesta alternativa.
DEF-04	Baja	Etiqueta confusa en pantalla de citas.	Mejorar texto y validar con usuarios.

La severidad expresa impacto; la prioridad combina impacto, urgencia y condiciones de entrega. Define ambos por separado. Describe pasos, datos, versión, frecuencia, comportamiento real, esperado y evidencia. Asigna responsable y fecha de nueva prueba.

8.3 Confirmar la corrección y evitar regresiones

1. Congela una evidencia del fallo original.
2. Vincula la corrección a un issue y, cuando corresponda, a un commit.
3. Ejecuta de nuevo el caso fallido con datos equivalentes.
4. Ejecuta pruebas cercanas para detectar efectos secundarios.
5. Informa por separado el resultado antes y después, indicando versiones.

Antes (v1.9)	Después (v2.0)	Cómo demostrarlo
PF-04 falló	PF-04 aprobó	Dos ejecuciones fechadas y sus evidencias.
PI-03 bloqueaba la pantalla	PI-03 muestra error controlado	Video o captura + registro API.
P95 410 ms con A+B	P95 295 ms con A+B	Archivos de carga comparables.

8.4 Conclusión técnicamente responsable

Una conclusión sólida no afirma “el software cumple con ISO 25010” de manera genérica. Expresa que, dentro del alcance, entorno y casos evaluados, se observó cierto cumplimiento de criterios vinculados con atributos del modelo, detallando lo que no se probó. Esta distinción es fundamental porque usar un modelo de calidad no equivale a tener certificación ISO del sistema.

> ACTIVIDAD PARA EL PORTAFOLIO: Documenta al menos un hallazgo real, aunque sea menor. Añade causa probable, acción, responsable, prueba de regresión y decisión final; si no hubo hallazgos, argumenta los límites de cobertura.

MANUAL DE ESTUDIO · SEMANAS 10 Y 11

CAPÍTULO 09 | Métricas, cálculos y lectura crítica

Los números deben ser replicables y no pueden sustituir la interpretación.

AL FINALIZAR ESTE CAPÍTULO: calcular sin sesgos • diferenciar denominadores • interpretar riesgos

9.1 Cinco indicadores que el estudiante puede justificar

Indicador	Fórmula de trabajo	Qué NO significa
Cobertura de funciones	(funciones verificadas / funciones exigidas) ×100	No equivale a ausencia de defectos.
Ejecución de pruebas	(casos ejecutados / casos diseñados) ×100	No indica que hayan pasado.
Tasa de aprobación	(casos aprobados / casos ejecutados) ×100	No describe criticidad de fallos.
Éxito de integración	(transacciones de integración correctas / intentadas) ×100	No sustituye la revisión semántica.
Degradación P95	((P95 concurrente − P95 base)/P95 base) ×100	No es certificación ni umbral ISO.

“Caso ejecutado” incluye aprobado o fallido, y opcionalmente bloqueado solo si tu protocolo lo define expresamente; recomendamos mantener bloqueados como categoría separada para evitar ambigüedad. Toda métrica debe tener regla de conteo, población, unidad, fecha, herramienta y responsable.

9.2 Ejercicio resuelto de avance

Un equipo define ocho funciones; implementa siete y demuestra seis. Diseña 24 casos funcionales, ejecuta 20, aprueba 17 y registra tres fallidos. Los otros cuatro no se ejecutan. Se realizan 15 llamadas de integración, de las que 13 procesan correctamente la información.

Cálculo	Resultado	Interpretación
Cobertura de funciones 6/8	75 %	Faltan dos funciones exigidas con demostración.
Ejecución de pruebas 20/24	83,3 %	Quedan cuatro casos sin ejecutar.
Aprobación 17/20	85 %	Tres casos ejecutados fallaron.
Integración correcta 13/15	86,7 %	Dos transacciones no alcanzaron el criterio.

Si una de las tres pruebas fallidas permite acceso a citas ajenas, el 85 % no justifica liberar el sistema. Las métricas aportan contexto; la criticidad de los defectos guía la decisión.

9.3 Ejemplo de coexistencia con dos condiciones

Métrica	A solo	A + B	Cambio
P95	240 ms	276 ms	+15 %
Error	0,4 %	0,7 %	+0,3 puntos porcentuales
CPU	37 %	62 %	+25 puntos porcentuales
Caudal	18 rps	16 rps	−11,1 %

Cuidado con porcentajes y puntos porcentuales: pasar de 0,4 % a 0,7 % representa +0,3 puntos porcentuales, mientras su aumento relativo es 75 %. Son expresiones distintas. En tu informe elige la que mejor represente el riesgo y escribe la fórmula utilizada.

9.4 Cómo mostrar limitaciones reales

- Explica cuándo la muestra es pequeña y no generalizable.
- Separa pruebas automatizadas de pruebas manuales.
- Si no hay medición P95 confiable, evita inventarla: informa una aproximación correctamente etiquetada.
- Describe dependencias de red, caché, tamaño de base de datos y restricciones del servidor.
- No uses encuestas de satisfacción para sustituir pruebas de compatibilidad técnica.

> ACTIVIDAD PARA EL PORTAFOLIO: Crea una tabla de al menos cinco métricas reales de tu proyecto. Para cada una incluye fórmula, unidad, numerador/denominador, criterio previamente definido y lectura técnica.

MANUAL DE ESTUDIO · SEMANAS 10 Y 11

CAPÍTULO 10 | Construcción del informe de calidad

Una estructura que permite al docente y a un evaluador seguir el rastro de cada afirmación.

AL FINALIZAR ESTE CAPÍTULO: redactar un informe • vincular tablas y anexos • preparar APF3

10.1 Índice maestro sugerido

Apartado	Debe responder a…	Evidencia esencial
Portada + control de versiones	¿Quién entregó qué versión?	Nombre del sistema y equipo.
Resumen ejecutivo	¿Qué se evaluó y con qué decisión?	Hallazgos principales.
1. Contexto y alcance	¿Qué problema real resuelve?	Proceso, actores, arquitectura.
2. Marco de calidad	¿Qué rasgos ISO/IEC 25010 se seleccionaron?	Relación con atributos.
3. Plan de evaluación	¿Cómo, quién, cuándo y dónde se probó?	Ambiente, criterios, riesgos.
4. Requisitos y trazabilidad	¿Cada requisito tiene prueba?	Matriz RF / INT / COE.
5. Funcionalidad	¿Es completo, correcto e idóneo?	Fichas y resultados funcionales.
6. Interoperabilidad	¿Se usan correctamente datos externos?	Contrato, solicitudes y respuestas.
7. Coexistencia	¿Se afecta A al ejecutar B?	Línea base y ejecución concurrente.
8. Resultados y discusión	¿Qué significan las métricas?	Tablas, interpretación y límites.
9. Hallazgos y correcciones	¿Qué falló y se corrigió?	Issues y repetición de pruebas.
10. Versión 2 y APF3	¿Qué queda listo para presentar?	Enlace a despliegue y evidencias.
11. Conclusiones	¿Qué puede y no puede afirmarse?	Conclusiones por dimensión.
Referencias + anexos	¿Se puede comprobar todo?	Fuentes, registros y archivos.

10.2 Cómo escribir el resumen ejecutivo

Un buen resumen de 180 a 250 palabras comunica el sistema evaluado, las dimensiones seleccionadas, el periodo y ambiente de pruebas, el volumen de casos, dos o tres resultados relevantes, hallazgos críticos y la decisión. Se redacta al final. No basta escribir que “se aplicó correctamente la ISO”.

MODELO DE INICIO. “Se evaluó la versión [X] del sistema [NOMBRE] en el entorno [ENTORNO], en relación con idoneidad funcional e interoperabilidad/coexistencia según el modelo ISO/IEC 25010:2023. El alcance comprendió [N] requisitos y [N] casos…”. Completa solamente con datos ejecutados.

10.3 Enfoque y justificación de medidas

Para cada requisito, describe la necesidad que atiende, atributo de calidad, caso de prueba, criterio, instrumento, tamaño de muestra y resultado. Justifica cualquier umbral con necesidad de

negocio o SLA. La norma no define para cada proyecto estudiantil un “mínimo 90 %” obligatorio; si se establece uno, debe figurar como criterio de evaluación del equipo y no como certificación normativa.

10.4 Evidencias y nomenclatura

```
ENTREGA_APF3/
  01_informe/Informe_Calidad_v2.docx
  02_requisitos/Requisitos_v3.xlsx
  03_pruebas_funcionales/PF-01_peticion.json
  03_pruebas_funcionales/PF-02_resultado.png
  04_interoperabilidad/PI-01_respuesta.json
  05_coexistencia/PC-01_base.csv
  05_coexistencia/PC-02_concurrente.csv
  06_incidencias/DEF-01_antes_despues.pdf
  07_despliegue/README_version2.txt
  08_anexos/acta_pruebas.pdf
```

El equipo puede utilizar otro esquema, pero debe ser estable. Prohíbe contraseñas, tokens completos y datos sensibles reales en el paquete. La carpeta se entrega junto al informe si el docente lo solicita; el documento debe permitir localizar cada evidencia desde su ID.

10.5 Interpretación de resultados

La discusión debe contraponer resultados con criterios de aceptación y explorar por qué hubo fallos. Si la tasa de aprobación es alta, pero existe una deficiencia de integridad o seguridad, identifica la excepción sin ocultarla. Si la coexistencia se evaluó con un único ensayo, explica que su representatividad es limitada. No se concede automáticamente “cumplimiento ISO” por llenar formatos.

10.6 Conclusiones que sí son defendibles

- “De los 12 escenarios funcionales ejecutados en QA, aprobaron 10; fallaron dos casos asociados a RF-04 y RF-07”.
- “El consumidor interpretó los intervalos recibidos del servicio externo en cuatro de cinco escenarios; falló al recibir un campo obligatorio nulo”.
- “Bajo la carga controlada definida, el P95 aumentó 15 % al coexistir con B; el criterio académico previsto era como máximo 20 %”.
- “Queda pendiente repetir las pruebas con un mayor volumen de datos y comprobar el comportamiento del servicio en producción”.

> ACTIVIDAD PARA EL PORTAFOLIO: Antes de redactar, completa el índice con el nombre de las evidencias disponibles. Identifica en amarillo en tu copia editable las secciones donde todavía falten datos verificables.

MANUAL DE ESTUDIO · SEMANAS 10 Y 11

CAPÍTULO 11 | Miniinforme completamente resuelto

Ejemplo académico ficticio para aprender a argumentar, no para copiar resultados.

AL FINALIZAR ESTE CAPÍTULO: relacionar hechos • calcular resultados • redactar conclusiones

TODOS LOS NÚMEROS Y EVIDENCIAS DE ESTE CAPÍTULO SON SIMULADOS. Reemplázalos por experimentos reales antes de entregar tu informe.

11.1 Resumen ejecutivo del ejemplo

Se evaluó la versión ficticia 2.0 de AgendaSalud en un entorno controlado de pruebas con base de datos sintética. La evaluación abarcó tres componentes: funcionalidad de reservas, interoperabilidad con un servicio externo de disponibilidad y coexistencia con un módulo de reportes en la misma infraestructura. Se definieron ocho funciones exigidas, 24 casos funcionales y cinco escenarios de integración. La evaluación detectó una ausencia funcional y problemas específicos en pruebas de límites y de proveedor indisponible. Aunque las métricas agregadas evidenciaron avance, el equipo determinó no liberar la versión sin corregir el bloqueo asociado a reserva duplicada. Los resultados corresponden solamente al entorno y criterios ensayados; no representan certificación formal ISO.

11.2 Contexto y arquitectura

Problema: el consultorio registra citas mediante llamadas y hojas de cálculo, generando reservas duplicadas. Objetivo: habilitar reserva web, consulta, cancelación y consulta de disponibilidad externa. Actores: paciente, recepcionista y administrador. Arquitectura: front-end web, API de negocio, base de datos, servicio externo de disponibilidad y módulo de reportes. El alcance excluye pasarela de pago y videoconferencia.

11.3 Plan experimental abreviado

Aspecto	Decisión del ejemplo
Entorno	1 servidor QA, BD sintética de 2 000 citas, software v2.0.
Pruebas funcionales	24 diseñadas; 20 ejecutadas; datos válidos, inválidos y límites.
Integración	5 escenarios de contrato; servicio de pruebas identificado.
Coexistencia	A solo y A+B, carga fija, tres repeticiones por escenario.
Criterios de salida	Sin fallos críticos abiertos; integración sin error semántico; P95 degradación ≤20 %.
Limitaciones	No hay carga de producción ni prueba con usuarios reales.

11.4 Matriz resumida de verificación

Req.	Casos	Resultado	Hallazgo

RF-01	PF-01 a PF-04	3 de 4 aprobados	PF-04 rechaza mal una fecha límite.
RF-02	PF-05 a PF-08	3 de 4 aprobados	PF-08 permite duplicidad concurrente: crítico.
RF-03	PF-09 a PF-12	4 de 4 aprobados	Sin hallazgos en escenarios ejecutados.
RF-04	PF-13 a PF-16	4 de 4 aprobados	Cancelación verificada.
RF-05 a RF-08	PF-17 a PF-24	3 aprobados, 1 fallido y 4 no ejecutados	Se requiere ampliar pruebas.

Comprobación: aprobados = 3+3+4+4+3 = 17; fallidos = 1+1+0+0+1 = 3; ejecutados = 20. El denominador de aprobación es 20, no 24. Cuatro casos diseñados quedan expresamente pendientes.

11.5 Evidencia de interoperabilidad ficticia

ID	Escenario	Observado	Estado
PI-01	200 JSON válido	Los horarios se representan correctamente.	Aprobado
PI-02	Intervalo ocupado	Se bloquea el botón de reserva.	Aprobado
PI-03	503 del proveedor	Se muestra “sin horarios” como si fuera respuesta definitiva.	Falló
PI-04	Falta un campo opcional definido	Se aplica valor por defecto pactado.	Aprobado
PI-05	Token sin permiso	Se presenta error de autorización.	Aprobado

Interpretación: cuatro de cinco escenarios aprobaron, es decir, 80 %. El único fallo puede inducir al usuario a interpretar un problema temporal como falta real de disponibilidad; requiere una corrección de mensaje y estado antes de aprobar la integración.

11.6 Coexistencia ficticia

Escenario	P95 mediana de corridas	Tasa de error	Decisión
Sistema de citas A solo	240 ms	0,4 %	Línea base
A+B concurrentes	276 ms	0,7 %	Comparar con criterio
Cambio	+15 %	+0,3 pp	Aprobado solo frente a límites definidos

Ambos resultados están dentro de los umbrales propuestos para el ejemplo (P95: degradación no mayor a 20 %; errores inferiores a 1 %). Sin embargo, esta conclusión sobre coexistencia no elimina la deficiencia crítica de doble reserva detectada en funcionalidad; la decisión de liberación global sigue siendo negativa.

11.7 Registro de defecto y evidencia antes/después

DEF-02 (crítico): bajo dos solicitudes simultáneas de reserva para el mismo profesional y horario, el sistema creó dos registros. Condición: base restaurada desde el mismo conjunto de prueba, solicitudes paralelas con el mismo horario, transacción configurada sin restricción efectiva de unicidad. Corrección simulada: agregar protección transaccional y unicidad de negocio. Regresión: repetir 20 intentos de concurrencia, inspeccionar el número de reservas creadas y guardar logs por ejecución. Hasta que esas pruebas existan, el defecto debe permanecer abierto.

11.8 Conclusiones del ejemplo

1. La completitud observada fue de seis funciones demostradas sobre ocho exigidas (75 %), lo que deja trabajo funcional pendiente.
2. La tasa funcional observada fue 17/20 = 85 % entre casos ejecutados; el porcentaje no compensa la falla crítica de doble reserva.
3. La interoperabilidad aprobó cuatro de cinco escenarios y requiere corregir la gestión del error 503.
4. La coexistencia satisfizo los límites ilustrativos en las condiciones experimentales descritas, pero la muestra no permite extrapolación a producción.
5. Se recomienda corregir defectos, repetir pruebas y documentar despliegue versión 2 antes de presentar el avance.

> ACTIVIDAD PARA EL PORTAFOLIO: Escribe una nueva conclusión para el ejemplo que no use la expresión “cumple con toda la ISO”, que incluya un límite de validez y que mencione un defecto que impide liberación.

MANUAL DE ESTUDIO · SEMANAS 10 Y 11

CAPÍTULO 12 | Presentación, defensa y conexión con APF3

Aprender a responder preguntas técnicas con evidencia y precisión.

AL FINALIZAR ESTE CAPÍTULO: revisar el informe • presentar resultados • planificar semana 12

12.1 Defensa oral de diez minutos

Tiempo	Contenido	Soporte
0:00–1:00	Problema, solución y alcance.	Diagrama de arquitectura.
1:00–3:00	Requisitos y tres pruebas funcionales.	Matriz y ejecuciones.
3:00–5:30	Interoperabilidad: contrato + caso negativo.	Solicitudes/respuestas.
5:30–7:30	Coexistencia y métricas.	Tabla base vs. concurrente.
7:30–9:00	Defectos y decisiones.	Hallazgos antes/después.
9:00–10:00	Conclusiones, límites y siguiente paso.	Checklist de APF3.

12.2 Preguntas que un buen evaluador podría hacer

1. ¿Por qué esas funciones representan el alcance comprometido y cuáles quedan excluidas?
2. ¿Cómo sabes que el valor calculado por tu sistema es correcto y no solo que devuelve 200?
3. ¿Quién definió el porcentaje mínimo aceptable y en qué se fundamentó?
4. ¿Qué evidencia prueba que el dato externo fue utilizado correctamente?
5. ¿Un mock cuenta como prueba contra el sistema externo real? ¿Cuál es la diferencia?
6. ¿Qué recursos compartieron los productos A y B, y cómo lo comprobaste?
7. ¿Repetiste las cargas y controlaste los cambios de entorno?
8. ¿Qué errores quedan abiertos y quién aceptó su riesgo?
9. ¿Cómo identificarías una captura relacionada con la versión 2?
10. ¿Qué evidencia te falta para ampliar tus conclusiones?

12.3 Rúbrica propuesta de 20 puntos

Criterio	Puntos	Indicadores de desempeño
Marco de calidad y alcance	3	Precisión, coherencia con semana y contexto.
Requisitos y trazabilidad	3	IDs consistentes y criterios verificables.
Evaluación funcional	4	Tres subatributos, V&V y pruebas negativas.
Interoperabilidad	3	Contrato, casos exitosos y fallidos,

		semántica.
Coexistencia	3	Recursos compartidos, base, medición y límites.
Integridad técnica del informe	2	Archivos localizables y cálculos consistentes.
Conclusiones y defensa	2	Decisión argumentada, límites y recomendaciones.

Esta es una propuesta de apoyo para el aprendizaje; no reemplaza la rúbrica oficial de la asignatura si el docente establece otra.

12.4 Puente a la semana 12

El cronograma del sílabo reserva la semana 12 a la capacidad de interacción (usability): facilidad de aprendizaje, protección frente a errores de usuario, asistencia y compromiso con la experiencia. Su estudio requiere otras evidencias, como escenarios de tarea, validación de mensajes y observación de errores. No debe confundirse con las pruebas de compatibilidad de esta semana.

12.5 Lista de entrega previa

☐ Mis requisitos tienen versión, responsable y criterios de aceptación.

☐ Mis pruebas pueden repetirse con datos, entorno y pasos descritos.

☐ Mis tablas distinguen diseñadas, ejecutadas, aprobadas, falladas y bloqueadas.

☐ Mi integración intercambia datos útiles y está identificada como real, sandbox o mock.

☐ Mi prueba de coexistencia comparte recursos verificables y compara escenarios equivalentes.

☐ Mis capturas y archivos están citados con ID y sin secretos.

☐ Mis conclusiones mencionan fallos y limitaciones sin prometer certificación ISO.

☐ Mi informe y mi software hacen referencia a la misma versión del producto.

MANUAL DE ESTUDIO · SEMANAS 10 Y 11

CAPÍTULO 13 | Banco de ejercicios

Actividades individuales, de equipo y de razonamiento crítico.

AL FINALIZAR ESTE CAPÍTULO: comprobar comprensión • aplicar el método • corregir conceptos

13.1 Cuestionario de comprensión (12 preguntas)

01. ¿Qué pregunta diferencia completitud y corrección funcional?

02. ¿Por qué 100 % de ejecución no significa 100 % de aprobación?

03. ¿Cuál es el problema de declarar “95 % de calidad ISO” sin un modelo de agregación justificado?

04. ¿Qué distingue verificar de validar?

05. ¿Qué aporta un caso de valor límite frente a uno de recorrido ideal?

06. ¿Por qué status 200 no demuestra interoperabilidad?

07. ¿Qué aspecto semántico puede hacer incorrecta una fecha intercambiada?

08. ¿Qué ocurre si un servicio externo devuelve 503 durante una reserva?

09. ¿Por qué dos servidores aislados no son evidencia suficiente de coexistencia?

10. ¿Qué controles hacen comparables las pruebas base y concurrente?

11. ¿Por qué un defecto crítico puede impedir una entrega con 90 % de pruebas aprobadas?

12. ¿Cuándo puede afirmarse que una característica fue evaluada y cuándo no?

13.2 Problemas de cálculo con respuesta

1. Se diseñan 30 casos, se ejecutan 27 y aprueban 24. Calcula ejecución y aprobación.
2. A solo tiene P95 = 320 ms y A+B P95 = 400 ms. Calcula degradación relativa.
3. Se exigieron 12 funciones, se implementaron 11 y se demostraron 10. Calcula cobertura demostrada.
4. De 40 transacciones integradas, 35 son correctas. Calcula la tasa y explica por qué no resume seguridad ni semántica sin criterios adicionales.

13.3 Retos avanzados

- Diseña una tabla de decisiones para reserva con tres condiciones binarias y selecciona cuatro escenarios imprescindibles.
- Explica cómo identificar una doble reserva en condiciones concurrentes usando registros de base de datos.
- Diseña un protocolo que controle fluctuaciones de un servicio cloud compartido.

- Propón tres fallas semánticas posibles cuando dos APIs tienen diferente zona horaria, monedas o unidades.
- Reescribe una conclusión exagerada: “Nuestro sistema cumple completamente ISO/IEC 25010 porque no mostró errores”.

13.4 Respuestas orientativas de cálculos

Ejercicio	Resultado correcto
30, 27 y 24	Ejecución 27/30 = 90 %; aprobación 24/27 ≈ 88,9 %.
320 ms a 400 ms	(400−320)/320 ×100 = 25 % de degradación.
10 funciones de 12	10/12 ×100 ≈ 83,3 % de cobertura demostrada.
35 correctas de 40	35/40 ×100 = 87,5 % de éxito bajo ese criterio.

Para las preguntas abiertas no existe necesariamente una frase única. Se valora precisión técnica, relación entre requisito y evidencia, definición del entorno y reconocimiento de limitaciones.

MANUAL DE ESTUDIO · SEMANAS 10 Y 11

CAPÍTULO 14 | Instrumentos imprimibles

Formatos que pueden copiarse directamente al informe y adaptarse a tu producto.

AL FINALIZAR ESTE CAPÍTULO: llenar fichas • registrar resultados • auditar la entrega

ANEXO A. Registro de requisitos

ID	Necesidad / descripción	Criterio de aceptación	Prioridad	Versión
RF-__	[Completar]	[Completar]	[Alta/Media/Baja]	[X]
INT-__	[Completar]	[Completar]	[Alta/Media/Baja]	[X]
COE-__	[Completar]	[Completar]	[Alta/Media/Baja]	[X]

ANEXO B. Matriz de trazabilidad

Requisito	Atributo ISO	Caso(s) prueba	Evidencia(s)	Cumple	Observación
RF-__	[Funcionalidad]	PF-__	E-__	[Sí/No/Parcial]	...
INT-__	Interoperabilidad	PI-__	E-__	[Sí/No/Parcial]	...
COE-__	Coexistencia	PC-__	E-__	[Sí/No/Parcial]	...

ANEXO C. Ficha de ejecución de pruebas

ID de caso / ID de requisito: _____

Objetivo y atributo de calidad: _____

Versión / entorno / fecha / ejecutor: _____

Precondiciones y datos de prueba: _____

Pasos numerados: _____

Resultado esperado y umbral: _____

Resultado observado: _____

Estado: aprobado / falló / bloqueado / no ejecutado

ID de evidencia: _____

Incidencia vinculada y decisión: _____

ANEXO D. Contrato de integración

Campo de contrato	Descripción a completar

Proveedor, URL, versión	...
Método y recurso	...
Autenticación y permisos	...
Parámetros, tipos y formatos	...
Campos de respuesta / nulabilidad	...
Zonas horarias, unidades, códigos	...
HTTP exitosos / fallidos	...
Timeout, reintentos, degradación	...
Escenarios probados y evidencias	...

ANEXO E. Plan de coexistencia

Campo	A solo	A+B
Infraestructura compartida	[Detalle]	[Detalle]
Carga de A	[Usuarios/segundos]	[Igual que base]
Carga de B	No aplica	[Definir]
Tiempo y repeticiones	[Definir]	[Mismo protocolo]
P95 y tasa de errores	[Medir]	[Medir]
CPU / memoria	[Medir]	[Medir]
Umbral predefinido	[Definir]	[Evaluar]
Archivos de medición	[Ruta]	[Ruta]

ANEXO F. Registro de defectos y corrección

Defecto	Caso	Severidad	Pasos de reproducción	Estado	Nueva prueba
DEF-__	PF-__	Alta	...	Abierto	Pendiente
DEF-__	PI-__	Media	...	Corregido	PI-__

ANEXO G. Registro de evidencias

Archivo / ID	Prueba	Fecha y versión	Qué demuestra	Ubicación
E-01	PF-01	AAAA-MM-DD / v__	...	03_funcionalidad/
E-02	PI-01	AAAA-MM-DD / v__	...	04_integracion/
E-03	PC-01	AAAA-MM-DD / v__	...	05_coexistencia/

ANEXO H. Acta de cierre académico

Proyecto: _____

Integrantes y roles: _____

Versión de software evaluada: _____ Fecha: _____

Requisitos incluidos: ____ Casos diseñados: ____ Ejecutados: ____

Aprobados: ____ Fallidos: ____ Bloqueados: ____ No ejecutados: ____

Hallazgos críticos abiertos: ____ Integraciones verificadas: _____

Conclusión fundamentada del equipo: _____

Limitaciones y próximas acciones: _____

Firma o constancia del equipo: _____

MANUAL DE ESTUDIO · SEMANAS 10 Y 11

CAPÍTULO 15 | Glosario y fuentes

Conceptos, alcance normativo y lecturas para profundizar.

AL FINALIZAR ESTE CAPÍTULO: usar términos con precisión • distinguir normas • consultar fuentes

Glosario de campo

Concepto	Descripción práctica
API	Interfaz de comunicación entre componentes o sistemas.
Contrato API	Acuerdo sobre datos, métodos, errores y semántica.
Coexistencia	Operar compartiendo recursos sin impacto perjudicial inaceptable.
Compatibilidad	Capacidad de coexistencia y/o intercambio de información útil.
Criterio de aceptación	Condición previa para declarar una prueba satisfactoria.
Entorno de pruebas	Conjunto de versiones, infraestructura, datos y dependencias.
Interoperabilidad	Intercambiar y utilizar información entre productos.
P95	Valor bajo el cual se ubica aproximadamente el 95 % de observaciones.
Regresión	Repetición para detectar fallos tras un cambio.
Trazabilidad	Relación verificable entre requisito, prueba, resultado y evidencia.
Validación	Comprobación de que el producto responde a necesidades previstas.
Verificación	Comprobación de conformidad con especificaciones establecidas.

Normas y referencias contrastadas

• ISO/IEC (2023). ISO/IEC 25010:2023 — Product quality model. https://www.iso.org/standard/78176.html

• ISO/IEC (2016). ISO/IEC 25023:2016 — Measurement of system and software product quality. https://www.iso.org/standard/35747.html

• ISO/IEC/IEEE (2022). ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022 — Software testing, Part 1: General concepts. https://www.iso.org/standard/81291.html

• ISO/IEC JTC 1/SC 7. Serie ISO/IEC/IEEE 29119 de pruebas de software (procesos y documentación). https://committee.iso.org/sites/jtc1sc7/home/projects/flagship-standards/isoiecieee-29119-series.html

• OWASP (2023). OWASP API Security Top 10 (edición 2023). https://api-security.owasp.org/editions/2023/en/0x11-t10/

• Universidad Tecnológica del Perú (2026). Sílabo Curso Integrador II: Software (100000S12F), ciclo 2026-2, Unidad 3, semanas 10-13. Documento provisto para el curso.

Nota metodológica final

El contenido normativo se presenta mediante explicaciones pedagógicas originales; los ejemplos de métricas son propuestos para el proyecto integrador y deben adecuarse al contexto. La aplicación de un modelo ISO para evaluar atributos de calidad no equivale a una auditoría externa, acreditación ni certificación de conformidad. El reporte debe ser riguroso especialmente en la descripción de límites, dependencias y defectos.

> MENSAJE FINAL PARA EL ESTUDIANTE. Un informe de calidad valioso no es el que contiene más capturas ni la tasa de aprobación más alta. Es aquel que permite entender qué se quiso construir, qué se probó, qué ocurrió, por qué importa y qué decisión responsable se tomó.

FIN DEL MANUAL

“La calidad del software se argumenta con requisitos claros, pruebas reproducibles y decisiones transparentes.”

SUPERVISADO Y APROBADO POR

Mg. Ing. Enrique Lee Huamani Uriarte

Ingeniería de Software · Curso Integrador II
2026